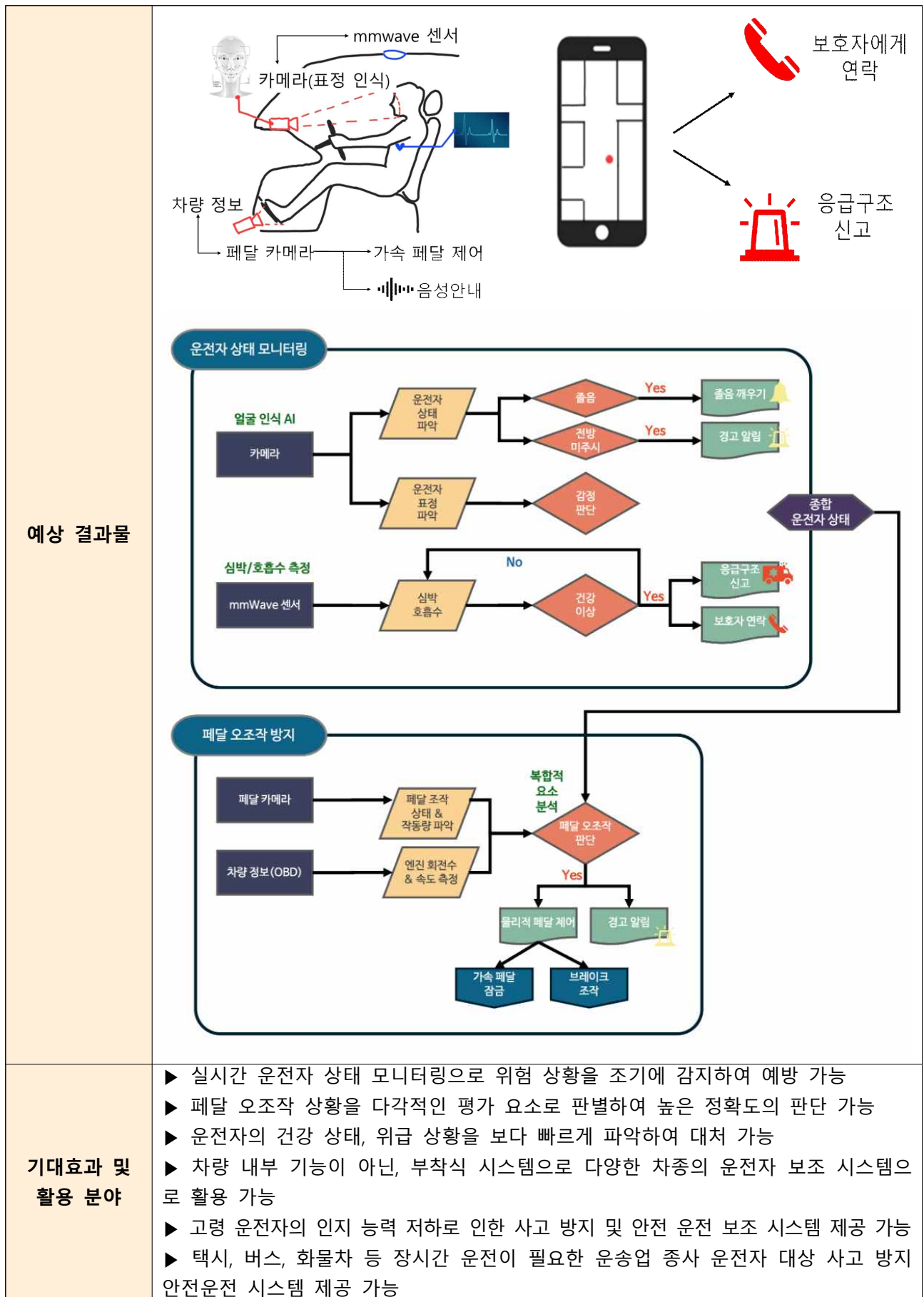


2025년 ICT 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	AI 기반 운전자 상태 모니터링 및 페달 오조작 방지 시스템
주제영역	☒ 생활 ☐ 업무 ☒ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ SW·AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☒ 디바이스 ☒ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파
성과목표	☐ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☒ 공모전(한이음 드림업 공모전) ☐ 기타()
수행기간	2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.
프로젝트 소개 및 제안배경	▶ 페달 오조작으로 인한 사고 방지 및 운전자의 건강 이상 상황에서의 빠른 대처가 가능한 프로젝트 ▶ 졸음운전, 휴대전화 사용 등 운전자 부주의로 인한 교통사고 예방 ▶ 기존 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 한계 보완하는 개인 맞춤형 운전 보조 기술 ▶ 페달 오조작 상황을 단일 기준이 아닌 다각적인 평가 요소로 판별하여 신뢰도 향상 ▶ 심장 마비와 같은 위급 상황에서의 발빠른 대처로 골든 타임 놓치지 않는 신속성 확보 ▶ 페달 오조작으로 인한 급발진 사고 급증에 따라 이를 방지할 시스템의 필요성을 느낌
주요기능	▶ 차량 내부에 카메라 설치하여 운전자의 실시간 얼굴 촬영을 통한 표정 분석 ▶ 얼굴 인식 AI 활용하여 졸음, 전방 주시 유무 모니터링 ▶ 비접촉식 운전자 심박 및 호흡 측정으로 운전자 신체 상태 분석 ▶ 복합적 요소(표정 인식, 엔진 회전수, 가속 페달 압력, 심박수) 분석으로 페달 오조작 상황 판단 ▶ 페달 오조작 및 졸음운전, 전방 미주시 상황 발생 시 경고 음성 송출 ▶ 페달 오조작 상황 감지 시 물리적 페달 제어 ▶ 위급 상황(운전자 심정지 등) 발생 시 외부 연락 및 신고 ▶ LCD display 활용한 대시보드로 현재 운전자 상태 및 차량 페달 조작 상태 실시간 모니터링
적용 기술	1. mmWave CW 레이더 2. Mediapipe 3. IMU 센서 4. GPS 5. 차량 OBD 진단 6. 클라우드 혹은 스마트폰 연동 (외부 연락 및 긴급 신고)



II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 페달 오조작으로 인한 사고 방지 및 운전자의 건강 이상 상황에서의 빠른 대처가 가능한 프로젝트
- 운전자의 심박수, 얼굴 표정, 차량 속도 및 엔진 회전수 등의 다각적인 요소들을 복합적으로 고려하여 상황에 따른 정확도 높은 판별 가능
- 운전자 건강 상태 이상 시 빠른 신고로 골든타임 확보 가능
- 페달 오조작 상황 판별 시 물리적인 페달 제어(가속 페달 잠금 or 브레이크 조작)로 급발진 사고 방지 가능
- 통합 모니터링 대시보드를 활용하여 실시간으로 운전자의 상태 및 페달 조작 상태 모니터링 가능

나. 추진배경 및 필요성

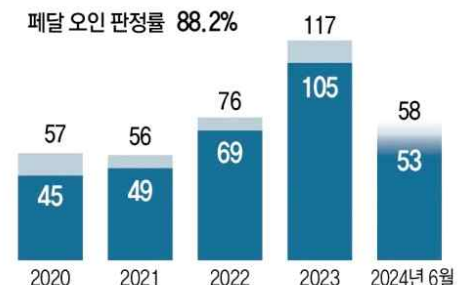
- 페달 오조작으로 인한 교통사고는 연평균 2000건 이상 발생하는 심각한 교통사고 원인으로, 이와 같은 운전 미숙으로 발생하는 사고를 방지하고자 하는 데에 필요성을 느낌.

- 국립과학수사연구원(국과수)이 최근 5년간 분석한 급발진 의심 사고 10건 중 9건은 원인이 운전자의 '페달 오조작'인 것으로 나타났으며, 페달 오조작으로 판명난 차량의 운전자는 평균 64세인 것으로 밝혀짐. 고령 운전자의 오조작 사고에 대한 대책이 필요하다는 지적이 잇따라 나오는 상황.

국립과학수사연구원의 급발진 의심 사고 판정 현황 단위: 건

■ 전체 감정 ■ 페달 오인 판정

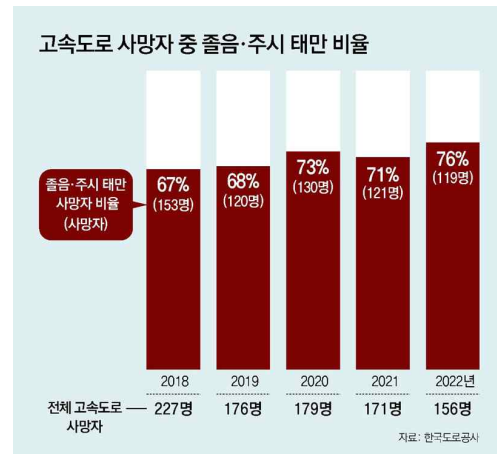
페달 오인 판정률 88.2%



- 국과수 분석에 따르면 급발진 의심 사고의 절대 다수는 고령층의 운전 미숙, 오조작인 셈임. 시청역 참사 이후 고령층의 운전면허 갱신 제도 개선 등 여러 제안이 나왔지만 경찰과 지방자치단체의 입장 차 등으로 지지부진한 상황임. 서울시는 고령 운전자에 한해서만 매년 면허를 갱신하도록 하는 방안을 제안했지만, 경찰청은 법률 개정이 필요한 사항이라며 보류함. 특히 대중교통이 수도권에 비해 열악한 지방에서는 면허를 제한할 경우 고령층의 이동권 침해 문제 등이 불거질 우려도 제기됨.
- 해당 프로젝트를 통해 페달 오조작 상황을 감지하여 경고하고, 더 나아가 물리적인 페달 제어로 적극적인 개입을 통해 운전자의 안전을 보장하고 교통사고를 미연에 방지하고자 한다.

○ 졸음 및 주시 태만이 교통사고 원인의 많은 비중을 차지하고 있는 추세임. 이에 따라 운전자의 건강 이상과 같은 응급 상황을 사전에 발견하여 사고가 일어났을 때 신속한 대처가 필요하다고 느낌. 이후 클라우드 또는 스마트폰과 시스템 간의 연동을 통해 빠른 신고로 골든타임을 확보할 수 있을 것이라 생각함.

○ 또한, 전반적인 운전자 상태 파악을 통해서, 기존 ADAS의 한계점을 보완한 운전자 모니터링 시스템 개발로 추후 개인 맞춤형 운전 보조 기술로 활용될 수 있을 것이라 예상함.



2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능 # 필요 시 줄 추가/삭제

구분	기능	설명
S/W	운전자 표정 파악	표정 인식 AI를 이용하여 운전자의 현재 감정 파악
S/W	운전자 상태 파악	운전자 졸음 감지 및 전방 주시 유무 판단
S/W	응급 상황 신고 서비스	응급 상황 발생 시 지인 또는 119, 보험사에 연결
S/W	가속 페달 오조작 감지	가속 페달의 현재 상태, 운전자의 표정, 심박수 등 복합적인 요소들을 종합하여 가속 페달 오조작 감지
S/W	통합 모니터링 대시보드	운전자의 상태 및 차량 페달 조작 상태를 실시간 모니터링
H/W	비접촉 심박/호흡수 측정	mmWave를 이용하여 비접촉식 운전자 심박수 및 호흡수 측정
H/W	가속 페달 오조작 알림	가속 페달 오조작 감지 시 운전자에게 시각 또는 청각적 요소를 이용하여 알림
H/W	물리적 페달 제어 장치	가속 페달 잠금 또는 브레이크를 조작하는 외부 장치로 적극적인 개입 및 사고 방지

나. 적용 기술

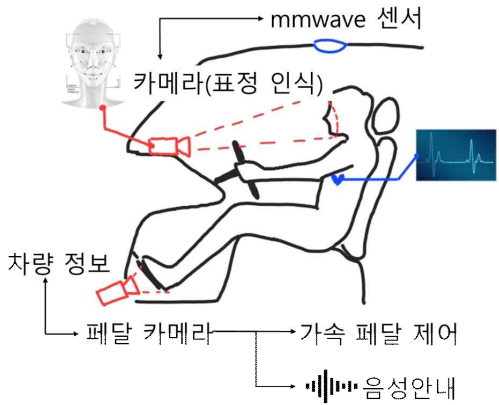
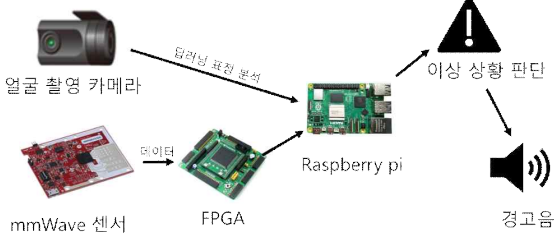
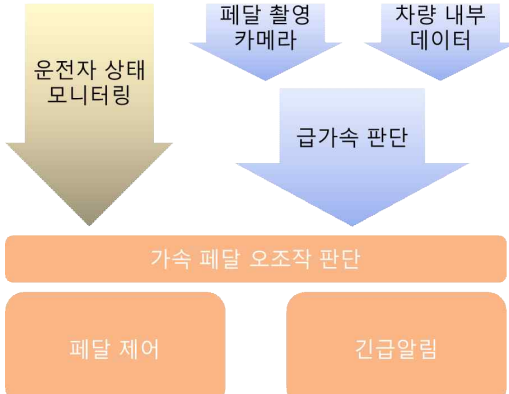
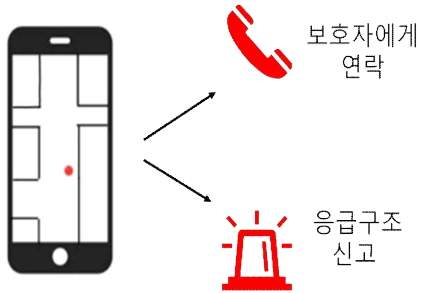
- 얼굴 표정 인식 ai 모델 (Raspberry Pi + 카메라)
- 비접촉 심박/호흡수 측정 (CW radar + FPGA)
- 가속 페달 상태 인식 (OBD, 카메라)
- 차량 속도 감지 (IMU센서, GPS)
- 가속 페달 오조작 알림 (LED, LCD display, 스피커)
- 가속 페달 오조작 방지 (Step Motor)
- 운전자 상태 및 차량 페달 조작 상태 실시간 모니터링 (LCD display)
- 애플리케이션 (GPS + 긴급 알림)
- FPGA, MCU 간 통신 (SPI protocol)

다. 필요 기자재(기자재/장비) # 필요 시 줄 추가/삭제

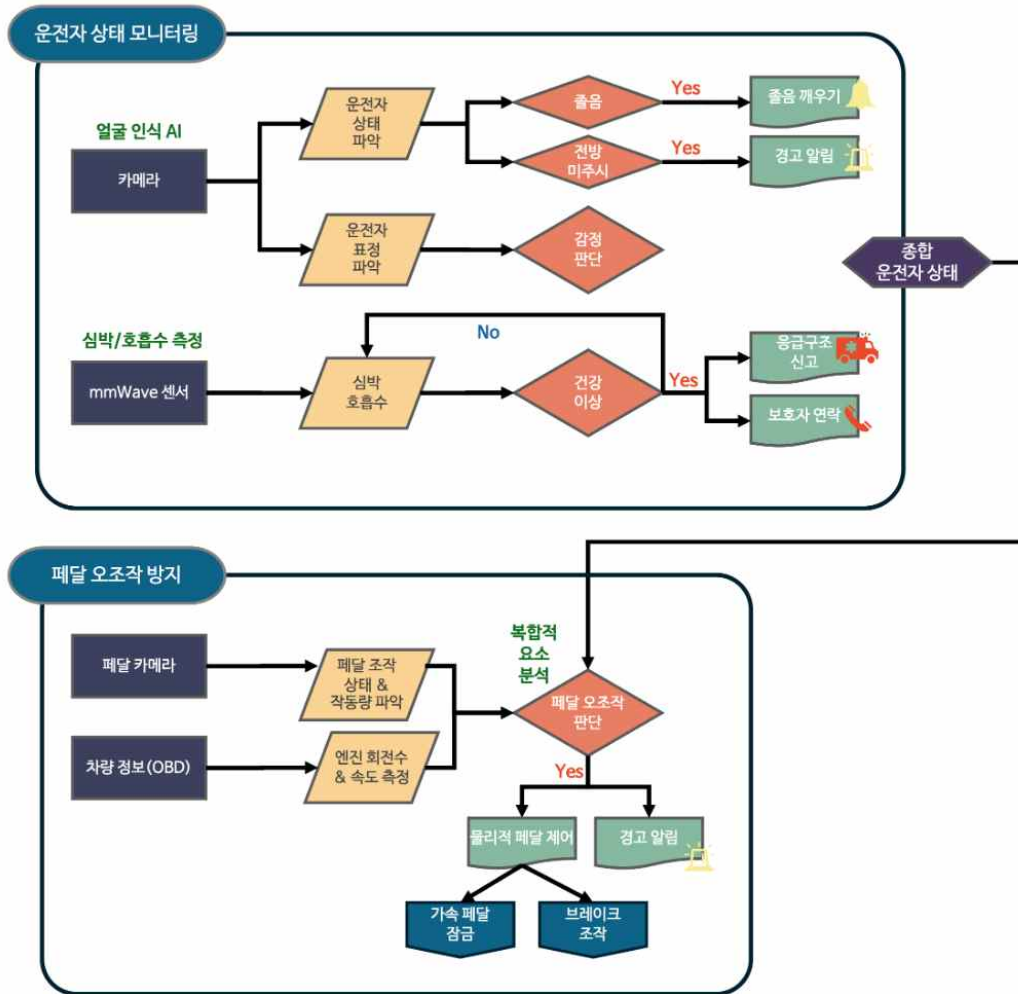
품목	활용계획
Raspberry Pi 5	얼굴 표정 인식&운전자 상태 파악 AI 구동 및 정보 전송
FPGA	운전자 심박/호흡수 수집, 가속 페달 오조작 방지 장치 구동

카메라	운전자 얼굴 인식
LCD display	가속 페달 오조작 알림 및 현재 운전자 상태 알림
OBD	가속 페달 상태 및 차량 내부 정보 읽기
IMU 센서	차량의 현재 속도 측정
GPS	차량의 현재 위치 및 속도 측정, 애플리케이션과 연동
Step Motor	가속 페달 오조작 방지 장치 구동
mmWave 모듈	mmWave 모듈을 이용하여 비접촉 운전자 심박/호흡수 측정
ADC	radar를 통해 측정한 값을 FPGA에서 사용하기 위해 변환
3D 프린터 필라멘트	전체적인 장치들의 프레임 제작

라. 예상 결과물 # 필요 시 줄 추가/삭제

예상 결과물 이미지	설명
	[전체 모습] AI 기반 운전자 상태 모니터링 및 페달 오조작 방지 시스템의 전체적인 모습입니다. 운전자의 표정을 감지하는 카메라를 운전석 앞에 배치하였고, 비접촉으로 운전자의 심박수를 알기 위해 운전석 위쪽 천장에 mmWave 센서를 부착했습니다. 운전자가 어느 페달을 밟고 있는지 알 수 있도록 가속페달과 브레이크 뒤쪽에 카메라를 배치하였습니다.
	[운전자 상태 모니터링] 운전 보조 장치의 기능 중 하나인 운전자 상태 모니터링입니다. 카메라로 얼굴을 촬영하여 딥러닝 기반 분석 모델을 통해 표정을 감지하고 운전자 졸음 감지 및 전방 주시 유무를 판단합니다. mmWave 센서를 이용해 비접촉 방식으로 심박수를 측정합니다. FPGA에서 연산한 데이터를 라즈베리파이를 통해 종합 분석하여 졸음운전, 주의 산만, 높은 스트레스 상태를 감지하면 시각 또는 청각적 요소로 운전자에게 경고합니다.
	[가속 페달 오조작 방지] 운전 보조 장치의 기능 중 다른 하나인 가속 페달 오조작 방지 시스템입니다. 카메라로 가속 페달과 브레이크를 촬영하고, 차량 내부 데이터(OBD)와 연계해 급가속 여부를 판단합니다. 동시에, 운전자의 표정과 심박수를 감지하는 카메라 및 mmWave 센서를 활용하여 운전자의 상태를 다각적인 평가요소로 사용합니다. 가속 페달 오조작으로 판단될 경우 물리적으로 페달을 자동 제어하여 사고를 방지합니다.
	[애플리케이션(gps+긴급알림)] 운전 보조 시스템과 애플리케이션을 연동하여 운전자의 현재 위치를 실시간으로 파악 가능하도록 했습니다. 위급 상황 시 보호자와 119에 자동으로 긴급알림과 현재위치가 전송되어 신속한 구조가 가능합니다.

예상
결과물
이미지



[플로우차트]

운전자 상태 모니터링 부분에서는 카메라로 얼굴을 촬영한 데이터와 얼굴 인식 AI를 활용하여 운전자의 상태 및 표정을 파악합니다. 이후 졸음과 전방 미주시를 판별하여 각 상황에 따라 졸음을 깨우거나, 전방 주시를 위한 경고 알림을 송출합니다.

mmWave 센서를 활용하여 운전자의 심박 및 호흡수를 측정합니다. 해당 데이터를 FPGA에서 분석하여 건강 이상이 발생하였는지 판단하고 심정지, 졸도와 같은 건강 이상이 생기면 연동된 애플리케이션을 통해 외부 응급 구조 신고를 보내거나 보호자에게 연락이 가도록 합니다.

페달 부근 카메라를 사용하여 가속 페달의 조작 상태와 작동량을 파악하고, 차량 내의 정보(OBD)를 활용하여 엔진의 회전수 및 속도를 측정합니다. 또한 얼굴 인식 AI와 카메라를 활용해 파악한 종합 운전자 상태를 기반으로, 운전자의 당황, 놀람 등의 운전자 감정까지 종합적으로 분석하여 페달 오조작 상황을 판단합니다. LCD display를 활용한 통합 모니터링 대시보드로 현재 운전자 상태 및 페달 조작 상태를 실시간 모니터링합니다. 페달 오조작 상황이 인지되었다면, 가속 페달 잠금 혹은 브레이크 동작과 같은 물리적 페달 제어 및 경고 알림 송출로 페달 오조작 사고를 방지합니다.

설명

마. 성과목표 # 성과목표에 대한 계획과 활용방안 작성

성과목표	☐ 특허출원 ☐ 논문발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☒ 공모전(한이음 드림업 공모전) ☐ 기타()
------	--

- 최근 급증하고 있는 가속 페달을 브레이크로 오인하여 발생하는 사고를 방지하고, 운전자의 상태를 실시간으로 모니터링하여 안전한 주행을 지원하는 지능형 운전자 보조 시스템을 구축.
- 비접촉식 센서 기술을 활용하여, 운전 중 착용 기기 없이도 운전자의 심박수를 감지하고, 건강 이상 발생 시 즉각적인 경고 및 대응이 가능하도록 함.
- 운전자의 표정, 심박수, 자동차 OBD 정보 등 다양한 데이터를 종합적으로 분석하여, 기존 시스템보다 정밀한 운전자 상태 분석과 사고 예방 기능을 제공함.
- 보호자 및 응급 구조 시스템에 자동 신고 및 긴급 대응 시스템을 구축하여, 사고 발생 시 골든타임 확보로 신속한 구조를 목표로 함.
- 하드웨어 및 소프트웨어 통합 플랫폼을 개발하여, 다양한 차량 모델에서도 쉽게 적용 가능하고, 확장성을 갖춘 운전자 보조 시스템을 구현.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	프로젝트 목표 설정, 구현기능 정리, 팀 역할 분배										
분석	센서 및 하드웨어 구성요소 선정										
	차량 데이터 수집 방법 검토										
설계	시스템 구조 설계, MCU<->FPGA 연동 방식 정의										
	운전자 상태 파악에 적합한 AI모델 선택										
	페달 오조작 판단 근거 및 조건 정의										
	물리적 페달 제어 방법 고안										
개발	MCU – AI모델 학습&운전자 상태 파악 기능 구현										
	FPGA – 비접촉 심박/호흡수 측정 기능 구현										
	통합 모니터링 대시보드 제작										
	페달 오조작 방지 장치 프로토타입 제작										
테스트	MCU, FPGA 개별 기능 검증 및 통합 테스트 수행										
	차량 환경에서의 실험 및 성능 평가										
종료	최종 보고서 작성 및 마무리										
오프라인 미팅계획	월 1회 이상(온라인) & 초기, 중간, 최종 심층미팅 진행										

나. 의사소통방법

- 팀원 간 커뮤니케이션 - 카카오톡, Slack을 활용한 실시간 소통 / 월간 온라인 미팅 (Zoom 활용) 진행 / 주요 결정 사항은 Notion에 정리
- 협업 툴 - 코드 공유 및 버전 관리: GitHub 활용 / 문서 및 일정 관리: Google Drive, Notion 활용
- 프로젝트 수행 방법 - 기능별 역할 분담, 주간 점검 후 피드백 반영 / 오프라인 미팅을 통한 실물 테스트 및 통합 작업 수행

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 최소 주 1회, 각 팀원의 진행 상황 공유 및 진행 방향 논의
- 모든 회의 내용, 개발 진행 사항, 이슈 사항은 Notion 등에 문서화하여 모든 팀원 간 공유
- 전공동아리 세미나 활용, 프로젝트 현황 공유 및 피드백 청취
- 프로젝트 내 단계별 세부 목표 및 데드라인 설정하여 일정 지연 방지
- 주요 개발 단계에서 필수 오프라인 미팅 진행 (중간 점검, 테스트, 최종 보고서 작성)
- GitHub를 활용하여 코드 변경 사항을 관리하고, 주요 기능 구현 완료 시 모든 팀원과 함께 코드 리뷰 수행

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과 # 해당 프로젝트를 통한 기존 서비스와의 차별성 등 작성

- 실시간 운전자 상태 모니터링을 통해 졸음운전, 건강 이상 등의 위급 상황을 조기에 감지하여 교통사고 예방할 수 있음.
- 비접촉식 심박 측정기능 구현으로 졸음/스트레스 수준 등 운전자 상태 모니터링 시스템의 완성도와 정확도를 제고함.
- 운전자의 상태를 심박, 호흡수, 얼굴 표정 등 다양한 데이터를 복합적으로 종합분석하여 보다 상세한 상태 파악 가능함.
- 위급 상황 발생 시 외부 연락 및 신고기능의 빠른 대처로 골든 타임 놓치지 않는 신속성을 확보 가능함.
- 가속 페달과 브레이크의 비정상적인 조작을 감지하고 물리적으로 페달을 제어하여 급발진으로 의심되는 페달 오조작 사고를 방지함.
- 페달 오조작 상황 판단을 차량 내부 데이터(OBD), 페달 카메라 인식, GPS 및 IMU센서로 측정한 차량 속도, 운전자의 상태(표정 및 심박/호흡수) 등을 복합적으로 고려해 높은 신뢰도의 판단 가능함.
- 단순히 비정상적인 조작 감지시 경고에 그치는 기존 서비스에서 나아가, 물리적인 페달 제어 장치(가속 페달 잠금 or 브레이크 조작)로 보다 적극적으로 개입하여 사고 예방에 실제적 기여 가능함.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- AI 기반 비전 인식, FPGA 활용 신호처리, 임베디드 시스템 활용, 실시간 제어 기술을 직접 구현하며 실무 능력 향상
- 실생활 문제(운전자 상태 모니터링 및 페달 오조작)를 해결하는 과정에서 창의적 문제 해결 역량 증진
- MCU 및 FPGA, 각종 센서를 활용한 하드웨어·소프트웨어 연동 기술을 습득
- 센서 데이터를 수집·분석하고 신호처리 과정을 통해 데이터 가공 능력 습득
- 프로젝트 결과를 문서화하고 발표 자료를 제작하며 논리적 커뮤니케이션

능력을 향상

- 자율주행, 스마트카, ADAS 등 최신 자동차 기술과의 연계를 통해 미래 자동차 산업에 대비

2. 활용분야 # 해당 프로젝트를 통한 서비스 활용분야에서의 실질적 효과 작성

- 차량 내부 기능이 아닌 부착식 장치 및 시스템으로 다양한 차종의 운전자 안전 보조 시스템으로 활용 가능
- 고령 운전자의 인지능력 저하로 인한 운전 실수 및 사고를 방지하고, 안전 운전을 돕는 보조 시스템으로 활용 가능
- 택시, 버스, 화물차 등 장시간 운전이 필요한 운송업 종사 운전자에게 피로 및 졸음 감지 기능으로 사고 방지 안전운전 시스템 제공 가능
- 운전면허 학원 등 초보 운전자의 안전운전 보조 시스템으로 적용 가능
- AI 기반 운전자 모니터링 시스템을 차량 내 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 자율주행 차량, 스마트카와 연동하여 안전성을 강화한 개인 맞춤형 미래 모빌리티 환경에 적용 가능
- 심장 질환, 당뇨, 간질 등의 건강 문제로 인해 갑작스러운 응급상황이 발생할 가능성이 있는 운전자에게 맞춤형 안전 모니터링 및 자동 신고 시스템 제공